REPORTE DE PROYECTO O PROPUESTA

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORA

Convocatoria	CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 2025
Modalidad	Dirigida al desarrollo de proyectos de investigación liderados por docentes de la Facultad de Ingeniería, vinculados a grupos de investigación de esta facultad que estén activos en el sistema de información Hermes

INFORMACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Código del proyecto:	65004
Nombre:	Evaluación del estatus hídrico en cultivos bajo invernadero a partir de variables fisiológicas de la planta
Tipo de proyecto o programa:	Proyecto o programa de investigación
Tipología:	2020100-Investigación aplicada
Estado:	Elegible
Duración del proyecto o programa (meses):	12
Tiempo de formulación:	Semanas 4 Horas/semana 2
Proyecto relacionado (si aplica):	
Nombre Proyecto relacionado (si aplica):	

Grupo(s) de investigación (si aplica):

ID-Hermes	Nombre	Código COL	Categoría COL	Gruplac
2626	AGRICULTURA INTELIGENTE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL TRÓPICO 2- FACULTAD DE INGENIERÍA	COL0003418	Sin Categoría	HERMES: http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=2626 GRUPLAC:

Semilleros asociados al proyecto:

ID	Nombre	Estado Actual	Líder	Link
3721	Semillero de investigación en Ingeniería del agua y clima en la agricultura	Activo	MIGUEL ANGEL VALENZUELA MAHECHA	http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Semillero.xhtml?id=3721

INFORMACIÓN DEL DIRECTOR

Director:	MIGUEL ANGEL VALENZUELA MAHECHA

INFORMACIÓN DEL DIRECTOR

INFORMACIÓN DEL DIRECTOR DE LA RED DE COOPERACIÓN

Documento del director:	C - 80000489
E-mail del director:	mavalenzuelam@unal.edu.co
Escuela/departamento del director:	2- DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA
Facultad del director:	2- FACULTAD DE INGENIERÍA
Sede del director:	Bogotá
Horas/semana de dedicación al proyecto:	2
Valor de la dedicación:	$9.264.576
Funciones:	Coordinación de las actividades técnicas, académicas y financieras del proyecto.

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

2- DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA

INFORMACIÓN GENERAL

Resumen

A través de la implementación de tecnologías innovadoras como el uso de sensores y herramientas de agricultura de precisión que permitan la detección de estrés hídrico directamente en la planta (conductancia estomática, fluorescencia de clorofila y flujo de savia), es posible respaldar la toma de decisiones para optimizar la producción de cultivos de hortalizas con una aplicación de agua de manera sostenible.
El uso de una agricultura sostenible es esencial para garantizar la producción de alimentos a largo plazo sin agotar los recursos naturales y promoviendo la mejora en la gestión del recurso hídrico. Este proyecto tiene como fin promover la investigación y el desarrollo en el campo de la agricultura de precisión, al combinar tecnologías de simulación y sistemas de monitoreo en tiempo real para el uso integral del agua. El proyecto se va a desarrollar en los invernaderos ubicados en el campus de la Universidad Nacional sede Bogotá.

Descripción del problema u oportunidad a la cual responde el proyecto

La agricultura enfrenta grandes desafíos en la gestión eficiente del riego debido a la falta de métodos precisos que consideren las necesidades reales de agua de las plantas según su etapa fenológica. Los sistemas tradicionales no logran adaptarse a las variaciones en la demanda hídrica durante fases críticas como la germinación, floración o fructificación, lo que conlleva desperdicio de agua y estrés hídrico que afecta la productividad.
Hipótesis: La gestión eficiente del agua, mediante la detección directa del estrés hídrico en las plantas y el monitoreo de procesos relacionados con la transpiración utilizando sensores de flujo de savia, conductancia estomática y porómetros permite lograr ahorros significativos en el uso del recurso hídrico y, al mismo tiempo, maximizar la rentabilidad en cultivos de hortalizas bajo invernadero.

Objetivo general

Evaluar el estatus hídrico en cultivos bajo invernadero a partir de la medición de variables fisiológicas de la planta como conductancia estomática, fluorescencia de clorofila y flujo de savia, con el fin de optimizar la aplicación de agua para riego.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico	Medio de verificación
- Asociar la actividad estomática de las hojas con el potencial hídrico de los cultivos.	Informe con el monitoreo periódico de la actividad estomática bajo las condiciones de estrés hídrico.
- Caracterizar la respuesta fisiológica de las plantas al estrés hídrico mediante la medición de la concentración de clorofila.	Informe con el monitoreo periódico de la concentración de clorofila en diferentes etapas fenológicas.
- Comparar los métodos tradicionales de estimación de requerimientos hídricos para riego basados en parámetros climáticos (evapotranspiración) con los datos obtenidos a través del monitoreo de flujo de savia, fluorescencia de clorofila y conductancia estomática, a lo largo de las distintas etapas fenológicas del cultivo.	Informe con la evolución de las variables de respuesta fisiológica a lo largo del ciclo de vida de la planta. Informe de cálculo del método tradicional de estimación de evapotranspiración de la planta. Salidas gráficas y estadísticas de comparación.
- Estimar la relación entre el flujo de savia y el estrés hídrico en cultivos desarrollados bajo condiciones de invernadero.	Informe de monitoreo de flujo de savia a lo largo del ciclo de vida del cultivo en condiciones de invernadero.
- Socializar los resultados a partir de publicaciones en revistas indexadas, talleres con productores y la comunidad académica.	Certificado de participación en congresos o encuentros de estudiantes. Copia de un artículo científico.

RESULTADOS ESPERADOS

- Obtención del modelo más adecuado para estimar los requerimientos de riego en función de la respuesta fisiológica de las plantas.	Salidas gráficas del modelo, parámetros calibrados e informe técnico de simulación	1 de junio de 2026
- Recomendaciones del uso de herramientas de agricultura de precisión en la gestión integral del recurso hídrico en hortalizas.	Guía técnica con recomendaciones de uso porómetros, cámara multiespectral o sensores de flujo de savia.	1 de junio de 2026
- Recomendaciones técnicas de manejo del recurso hídrico en función de las etapas fisiológicas de la planta, que permitan el aumento de la producción y por ende mejorar los ingresos económicos de los productores.	Guía técnica con recomendaciones a los productores con el fin de determinar momentos adecuados de riego bajo los instrumentos de medición en campo adecuados.	1 de junio de 2026

PRODUCTOS

Producto	Descripción	Cantidad
Artículo científico o de investigación sometido o, aceptado o aprobado para publicación en revista indexada	Artículo científico o de investigación sometido o, aceptado o aprobado para publicación en revista indexada	1
Presentación de ponencia en evento cientifico o tecnológico nacional o internacional	Presentación de	1

Producto	Descripción	Cantidad
	ponencia en evento cientifico o tecnológico nacional o internacional	

REGIÓN QUE IMPACTA EL PROYECTO

Departamento	Ciudad
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.

PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Considera que este proyecto puede generar uno de los siguientes activos de propiedad intelectual?	No

BIODIVERSIDAD

¿En su investigación hará uso de los recursos de la biodiversidad colombiana?	No

LABORATORIOS

¿Dentro de la ejecución del proyecto va hacer uso de los servicios de laboratorios?	Si

Sede	Facultad	Nombre de laboratorio
Bogotá	2- FACULTAD DE INGENIERÍA	563 - Riego a presión
Bogotá	2- FACULTAD DE INGENIERÍA	562 - Fisica de Suelos - Ingenieria

CLASIFICACIÓN

Objetivo de desarrollo sostenible principal
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivos de desarrollo sostenible secundarios
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Objetivo socioeconómico
Agricultura

ÁREAS CIENTÍFICAS/TEMÁTICAS

Area científica y tecnológica principal - OCDE	Sub-área de la ciencia

Area científica y tecnológica principal - OCDE	Sub-área de la ciencia
Ingeniería y tecnología	Otras ingenierías y tecnologías

Area científica y tecnológica secundaria	Sub-área de la ciencia
Ingeniería y tecnología	Otras ingenierías y tecnologías
Ciencias agrícolas	Agricultura, silvicultura y pesca

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
Política	Plan Global de Desarrollo 2022-2024: Proyecto cultural, científico y colectivo de nación
Elemento estratégico	Plan Global de Desarrollo 2022-2024: Proyecto cultural, científico y colectivo de nación
Línea de acción	Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios
Programa	Ecosistema UNAL de Campus y Campos sustentables

PALABRAS CLAVE

GESTION INTEGRAL DEL AGUA
PRODUCTIVIDAD DEL AGUA
REQUERIMIENTOS HÍDRICOS

INTEGRANTES

Participante	Unidad	Vinculación	Horas/semana	Meses	Valor ($ dedicación)	Función	Fecha de vinculación
CRISTIAN CAMILO GUERRERO GUIO (C - 1002697456) (cguerrerog@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE INGENIERÍA Grupo:	Estudiante pregrado UN	2	12	$0	Estudiante de: INGENIERÍA AGRÍCOLA Seguimiento de las variables fisiológicas de las plantas	
NICOLAS DUARTE CANO (C - 1032444665) (nduartec@unal.edu.co)	2-DEPARTAME DE AGRONOMÍA Grupo:	Profesor carrera docente UN	2	12	$8.088.864	Coordinación proyecto y componente agronómico	
HELBER ENRIQUE BALAGUERA LOPEZ	2-DEPARTAME	Profesor carrera docente UN	2	12	$22.975.776	Seguimiento variables	

Participante	Unidad	Vinculación	Horas/semana	Meses	Valor ($ dedicación)	Función	Fecha de vinculación
(C - 7187576) (hebalagueral@unal.edu.co)	DE AGRONOMÍA Grupo:					fisiológicas y respuesta agronómica del cultivo	
PABLO ALEJANDRO FONSECA ALFARO (C - 1000248630) (pafonsecaal@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE INGENIERÍA Grupo:	Estudiante pregrado UN	2	12	$0	Estudiante de: INGENIERÍA CIVIL Toma de información en campo. Apoyo en la redacción del artículo científico.	
KAROL DAYANA MORALES BELLO (C - 1000596181) (kmoralesb@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE INGENIERÍA Grupo:	Estudiante pregrado UN	2	12	$0	Estudiante de: INGENIERÍA AGRÍCOLA Monitoreo de información en campo. Consolidación de informes	
ANDRES FELIPE HIGUERA VILLALBA (C - 1019133113) (afhiguerav@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE INGENIERÍA Grupo:	Estudiante posgrado UN	2	12	$0	Estudiante de: MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS Componente bioclimático en invernaderos	
JUAN DIEGO NEIRA CASTAÑEDA	2-FACULTAD	Estudiante pregrado UN	2	12	$0	Estudiante de:	

Participante	Unidad	Vinculación	Horas/semana	Meses	Valor ($ dedicación)	Función	Fecha de vinculación
(C - 1192817482) (jneirac@unal.edu.co)	DE INGENIERÍA Grupo:					INGENIERÍA AGRÍCOLA Monitores de información en campo.	
ANGELA MARIA ROA ORTIZ (C - 1000383631) (aroao@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE INGENIERÍA Grupo:	Estudiante pregrado UN	2	12	$0	Estudiante de: INGENIERÍA AGRÍCOLA Seguimiento de las variables fisiológicas de las plantas	
JAIME ALEXANDER OVIEDO CHACÓN (C - 1020812149) (jaoviedoc@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE INGENIERÍA Grupo:	Estudiante posgrado UN	2	12	$0	Estudiante de: MAESTRÍA EN INGENIERÍA - INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS Determinación de requerimiento hídricos del cultivo. Análisis de la información de clima.	
SAMANTA DAZA CASTAÑO (C - 1006822420) (sdazac@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE INGENIERÍA Grupo:	Estudiante pregrado UN	2	12	$0	Estudiante de: INGENIERÍA QUÍMICA Componente de calidad de agua y variables	

Participante	Unidad	Vinculación	Horas/semana	Meses	Valor ($ dedicación)	Función	Fecha de vinculación
						fisiológicas	
HUMBERTO ALEJANDRO LOPEZ GARCES (C - 1022419667) (hulopezg@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE CIENCIAS Grupo:	Estudiante posgrado UN	2	12	$0	Estudiante de: MAESTRIA EN CIENCIAS - METEOROLO(Captura de información en campo	
CESAR ANDRES CORTES BELLO (C - 80722378) (cacortesb@unal.edu.co)	2-DEPARTAME DE INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA Grupo: AGRICULTUF INTELIGENTI PARA LA SOSTENIBILI DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓ EN EL TRÓPICO	Profesor carrera docente UN	2	12	$11.795.136	Apoyo en la determicación de los requerimiento hídricos de cultivo e implementaci de modelos de productividad del agua.	
MIGUEL ANGEL MORENO RODRIGUEZ (C - 1000466694) (mimorenoro@unal.edu.co)	2-FACULTAD DE CIENCIAS Grupo:	Estudiante posgrado UN	2	12	$0	Estudiante de: MAESTRIA EN CIENCIAS - METEOROLO(Modelación agronómica y seguimiento al cultivo.	

HISTÓRICO DEL EQUIPO DE TRABAJO

Documento	Nombre	Vinculación	Tipo de solicitud	Valor pagar	Fecha del cambio
No se encontraron solicitudes relacionadas con el equipo de trabajo.					

PRÓRROGAS EQUIPO DE TRABAJO

Documento	Nombre	Vinculación	Valor pagar	Fecha del cambio
No se encontraron solicitudes relacionadas con el equipo de trabajo.				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Lugar(es) de ejecución financiera del proyecto

2- FACULTAD DE INGENIERÍA

FUENTES DE FINANCIACION

Fuente de financiación	Tipo	Naturaleza	Valor especie ($)	Valor efectivo ($)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Interna	Pública	$0	$20.000.000

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN CÁTALOGO VIGENTE

Fuente de financiación	Cuenta	Objeto	Subordinal / Rubro	Descripción	Valor especie ($)	Valor efectivo ($)	Total ($)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Cuenta: Gastos De Comercializació Y Producción	Objeto: Adquisición De Servicios	Servicios De Investigación Y Desarrollo	Gasto	$0	$8.000.000	$8.000.000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Cuenta: Adquisición De Bienes Y Servicios	Objeto: Activos Fijos	Aparatos Médicos, Instrumentos Ópticos Y De Precisión, Relojes	Gasto	$0	$12.000.000	$12.000.000

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN CATÁLOGO ANTERIOR

Fuente de financiación	Subordinal / Rubro	Valor especie ($)	Valor efectivo ($)	Total ($)

VALOR TOTAL

Valor financiado fuente externa	$0

VALOR TOTAL	
Valor en especie fuente externa	$0
Valor entidades participantes	$0
Personal docente	$52.124.352
Personal administrativo	$0
Contrapartida en efectivo/valor financiado interno	$20.000.000
Contrapartida en especie fuente interna	$0
Valor total del proyecto	72,124,352

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

CIUDADES

Bogotá, D.C.

Metodología propuesta

La metodología se basa en los conceptos de investigación aplicada. Para esto se definen tres principales pasos:

1. Preparación del área experimental

Definición de la zona de estudio: Campus de la UNAL en los invernaderos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Diseño experimental en función a diferentes láminas de riego.
Definición de cultivos: se seleccionarán hortalizas por la facilidad de siembra y por ser de ciclos cortos y de importancia en la producción en la sabana de Bogotá.
Diseño e instalación de infraestructura: ya se cuenta con un sistema de fertirriego instalado . Se debe seleccionar el mejor sitio para la Instalación de sensores de monitoreo.

2. Toma de información primaria y secundaria. Desarrollo de actividades en campo. Monitoreo de las variables seleccionadas.

Recopilación de información primaria y secundaria: Propiedades físicas y químicas de los suelos, información de clima, parámetros del modelo y calibración de equipos y sensores.
Siembra, mantenimiento del cultivo y monitoreo de las variables seleccionadas.
Captura y procesamiento de la información de conductancia estomática, concentración de clorofila y flujo de savia.

3. Análisis de la información y resultados

Validación de las mediciones. Ajustes y calibración de parámetros.
Recomendaciones técnicas de manejo del recurso hídrico en función de las etapas fisiológicas de la planta, el aumento de la producción y aumento de los ingresos para los productores.
Socialización de los resultados. Estrategias de divulgación entre la comunidad científica y los productores.

Justificación y alcance de la propuesta de investigación
En el contexto actual del cambio climático, donde la disponibilidad de agua es cada vez más limitada, la capacidad de ajustar y adaptar los patrones de riego, se convierte en una necesidad crucial para la sostenibilidad de la agricultura. Además, la incorporación del uso de sensores en la detección de estrés hídrico ofrece una herramienta innovadora para monitorear el crecimiento en tiempo real, permitiendo tomar acciones preventivas y minimizar los impactos negativos en los rendimientos. Actualmente las determinación de tiempos de riego se realiza bajo indicadores climáticos de la zona o en el mejor de los casos bajo índices de humedad en el suelo. Sin embargo, los indicadores más prometedores son los que se miden directamente en la planta, pero el uso de los instrumentos para llevar a cabo esta tarea son, en la mayoría de los casos, poco implementados en campo por la misma necesidad de investigar en la calibración y validación de las mediciones. Es por esta razón que se quiere evaluar el uso del flujo de savia, la apertura estomática y la fluoración de clorofila de acuerdo a la respuesta fisiológica al estrés, bajo instrumentos de fácil uso de cara a su implementación a escalas grandes. Estos métodos, debido a su naturaleza no son destructivos y tienen un alto potencial de aplicación en cultivos de hortalizas. El proyecto se plantea para cultivos de corta duración y bajo invernadero en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, promoviendo el uso responsable y sostenible del recurso hídrico.

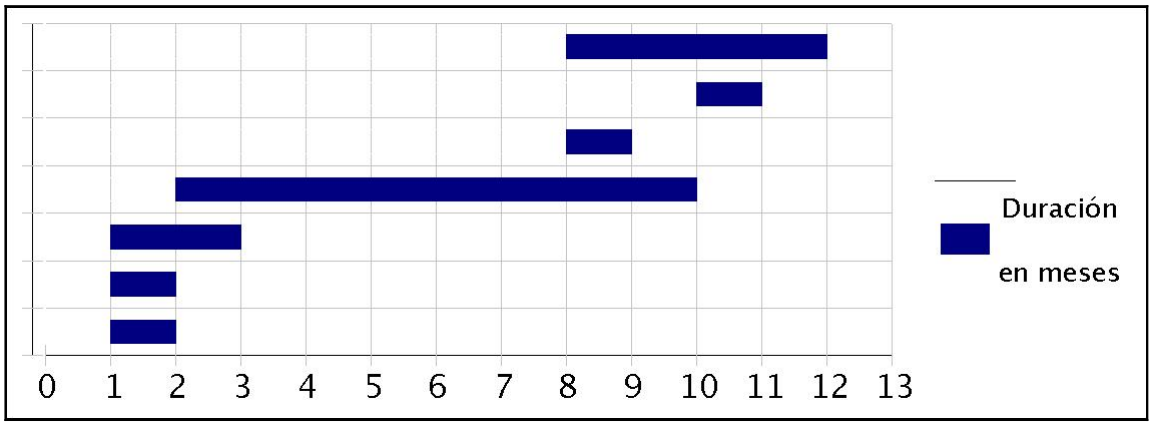
Consideraciones éticas
La investigación NO incluirá población vulnerable. El grupo de investigación conocerá las normas sobre la regulación de ética en investigación. Se expondrán previamente los riesgos a los cuales estará expuesto el grupo de investigación durante las actividades a desarrollar en campo. Una vez identificados los riesgos, se expondrá el plan de prevención o mitigación de los mismos. Se declarará por parte de cada uno de los integrantes los posibles intereses o conflicto de intereses, cuando aplique; así como de los autores y la propiedad intelectual.

Aporte al proyecto al proceso de formación de estudiantes o de los semilleros
Teniendo en cuenta la misión y el objetivo del semillero de investigación que es el de fomentar los hábitos de investigación en los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, este proyecto ayudará específicamente en: - Formulación de proyectos de investigación: Identificar problemas y la manera cómo se estructura un proyecto para tratar de dar solución al mismo. - Estrategias de investigación: Lo concerniente a la adquisición de los materiales necesarios, la instalación en campo y el uso que se les dé a los mismos. - Análisis de resultados: Aplicación de elementos de análisis como son las herramientas estadísticas, el uso de modelos, e interpretación de los resultados obtenidos. - Socialización de resultados: Fomentar la escritura de artículos científicos y la participación en eventos de divulgación (congresos, talleres, encuentros de estudiantes)

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

Actividad	Responsable	Mes inicial	Duración
Definición de la zona de estudio: Campus de la UNAL en los invernaderos de la Facultad de Agronomía. Diseño experimental.	MIGUEL ANGEL VALENZUELA MAHECHA	1	1

Definición de cultivos: se seleccionarán hortalizas por la facilidad de siembra y por ser de ciclos cortos y de importancia en la producción en la sabana de Bogotá.	NICOLAS DUARTE CANO	1	1
Recopilación de información primaria y secundaria: Propiedades físicas y químicas de los suelos, información de clima y calibración de equipos y sensores.	HUMBERTO ALEJANDRO LOPEZ GARCES	1	2
Siembra, mantenimiento del cultivo y monitoreo de las variables seleccionadas.	JUAN DIEGO NEIRA CASTAÑEDA	2	8
Cosecha y medición de la producción de biomasa y su relación con los rendimientos del cultivo. Medición de parámetros de calidad.	KAROL DAYANA MORALES BELLO	8	1
Participación en eventos cientificos y elaboración de artículo científico.	MIGUEL ANGEL VALENZUELA MAHECHA	8	4
Análisis de la información capturada en campo. Validación de resultados.	HELBER ENRIQUE BALAGUERA LOPEZ	10	1



BIBLIOGRAFÍA

Carrijo, O. A. (2005). Postharvest Porometer to Study Transpiration and to Measure Vapor Pressure Deficit (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento No. 08). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Embrapa Hortaliças.

Lopez Lopez, R., Arteaga Ramírez, R., Vázquez Peña, M. A., López Cruz, I., & Sánchez Cohen, I. (2009). Índice de estrés hídrico como un indicador del momento de riego en cultivos agrícolas. Agricultura Técnica en México, 97-111.

Marostica, T. F., Cargnelutti, D., Cazarolli, L. H., Siqueira, D., & da Luz, V. (2022). STOMATAL CONDUCTANCE AND TRANSPIRATION IN Allium sativum L. UNDER WATER DEFICIENCY. Colloquium Agrariae, 18(1). https://journal.unoeste.br/index.php/ca/article/view/4136

Meza, K., Ruales, B., Maiguashca, J. & Rivadeneira, J. (2020). Caracterización Espectral de Estrés Hídrico En El Cultivo De Pepino Dulce (Solanum Muricatum). Revista Geoespacial, 17(1), 14-24. Obtenido de: https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/revista-geoespacial/article/view/1492
Navarro, A., Scotto di Covella, F., Cacini, S., Sodini, M., Traversari, S., Venezia, A., & Massa, D. (2023). Testing sap-flow sensors to predict irrigation of soilless tomato fertigated with saline water. ISHS Acta Horticulturae, 1377, 649-656. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2023.1377.78
Nemeskéri, E., & Helyes, L. (2019). Physiological Responses of Selected Vegetable Crop Species to Water Stress. Agronomy, 9(8), 447. 1 2 https://doi.org/10.3390/agronomy9080447
Qiu, Y., Zhao, Y., Liu, J., & Guo, Y. (2017). A statistical analysis of the freshness of postharvest leafy vegetables with application of water based on chlorophyll fluorescence measurement. Information Processing in Agriculture, 4(4), 269-274. https://doi.org/10.1016/j.inpa.2017.08.001
Tsuda, M., & Tyree, M. T. (2000). Plant hydraulic conductance measured by the high pressure flow meter in crop plants. Journal of Experimental Botany, 51(345), 823¿828. 1 https://doi.org/10.1093/jexbot/51.345.823

ARCHIVOS ADJUNTOS

B.FI.1.154.140-25_AVAL_INVESTIGACI¿N__MIGUEL_VALENZUELA.pdf
ActaPazYSalvoProyectos.pdf

Yo, MIGUEL ANGEL VALENZUELA MAHECHA investigador(a) principal del proyecto: Evaluación del estatus hídrico en cultivos bajo invernadero a partir de variables fisiológicas de la planta declaro:

- Conozco los términos de referencia de la convocatoria: CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 2025 .

- Que junto con todos los participantes de este proyecto aceptamos y cumplimos todos los requisitos estipulados en los términos de referencia y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos

MIGUEL ANGEL VALENZUELA MAHECHA

RESPONSABLE DEL PROYECTO